

Analiza danych z badań międzynarodowych w SPSS na przykładzie PIRLS 2021

Mateusz Kleczaj (m.kleczaj@ibe.edu.pl)

Spis treści

1	Wprowadzenie	4
2	Dlaczego SPSS jest przydatny w pracy z tymi danymi?	5
3	Specyfika danych z badań międzynarodowych	7
3.1	Wagi analityczne: dlaczego stosujemy WEIGHT BY	7
3.2	Złożony schemat doboru próby: dlaczego SPSS raportuje inne wartości błędów standardowych	7
3.3	Wartości prawdopodobne: skąd bierze się kilka zmiennych wynikowych	8
4	Dane PIRLS 2021: pobieranie i organizacja plików	9
4.1	Skąd pobrać dane	9
4.2	Struktura folderów	9
4.3	Nazwy plików IEA	10
5	Wczytywanie i przeglądanie danych w SPSS	11
5.1	Otwarcie pliku i pierwsze spojrzenie na dane	11
5.2	Sprawdzenie zmiennych identyfikacyjnych	11
6	Łączenie plików danych	13
6.1	Łączenie pliku uczniowskiego z plikiem rodzica	13
6.2	Dołączanie danych nauczyciela	14
6.3	Dołączanie pytań krajowych	16
7	Przygotowanie zmiennych	17
7.1	Sprawdzanie braków danych	17
7.2	Włączanie wagi analitycznej	17
7.3	Rekodowanie zmiennych	18
7.4	Obliczanie zmiennej READ_MEAN (średnia z PV)	19
8	Przykładowe analizy krok po kroku	21
8.1	Wyniki czytania według płci	21
8.2	Wyniki czytania a uczęszczanie do żłobka	22
8.3	Nastawienie uczniów do czytania a płeć – rozkład kategorii	24
9	Dobre praktyki pracy z danymi w SPSS	26
9.1	Najczęstsze błędy	26
10	Podsumowanie	28
11	Zasoby i literatura	29
11.1	Gdzie pobrać dane	29

11.2 Dokumentacja techniczna	29
11.3 Narzędzia dedykowane do analiz z PV i wagami replikacyjnymi	29

1 Wprowadzenie

W tym poradniku pokazujemy, jak korzystać z programu SPSS do pracy z danymi z międzynarodowych badań edukacyjnych. Opiera się on na przykładach z badania **PIRLS 2021** (*Progress in International Reading Literacy Study*), które mierzy umiejętności czytania ze zrozumieniem wśród uczniów klasy czwartej. Badania tego rodzaju organizują dwie główne instytucje: **IEA** (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*), odpowiedzialne m.in. za TIMSS, PIRLS, ICCS i ICILS oraz **OECD**, które prowadzi np. PISA, TALIS i PIAAC.

Poradnik jest przeznaczony dla osób, które chcą sprawnie zapoznać się z danymi, przygotować zmienne do analizy i uzyskać pierwsze wyniki opisowe. Nie wymaga zaawansowanej znajomości statystyki. Jego celem jest pokazanie, co można zrobić w SPSS wygodnie i poprawnie na etapie przygotowania danych, a także wskazanie momentu, w którym warto sięgnąć po narzędzia zaprojektowane specjalnie do analizy danych z badań IEA i OECD – przede wszystkim po IEA IDB Analityzer, który współpracuje z SPSS bezpośrednio i pozwala wykonać te analizy bez zmiany programu.

2 Dlaczego SPSS jest przydatny w pracy z tymi danymi?

Dane PIRLS, podobnie jak dane z innych międzynarodowych badań edukacyjnych, są dostępne w formacie `.sav`, natywnym formacie SPSS. Po otwarciu pliku wszystkie etykiety zmiennych i wartości są od razu widoczne – to jedna z wyraźnych zalet pracy w SPSS, który oferuje zarówno czytelny interfejs graficzny, jak i możliwość pracy ze składnią (ang. *syntax*). Strukturę zbioru można szybko przejrzeć, sprawdzić rozkłady odpowiedzi, połączyć pliki z różnych kwestionariuszy oraz przygotować zmienne do dalszej analizy bez konieczności instalowania dodatkowych pakietów czy dodatkowej obróbki pliku.

SPSS przydaje się szczególnie do:

- otwierania i przeglądania plików `.sav` z etykietami
- łączenia plików z różnych kwestionariuszy (uczeń, szkoła, nauczyciel)
- dołączania polskich pytań krajowych do bazy międzynarodowej
- sprawdzania braków danych i rozkładów zmiennych
- rekodowania zmiennych i tworzenia prostych wskaźników
- obliczania sum i średnich z kilku pozycji kwestionariuszowych
- tworzenia wstępnych tabel i wykresów eksploracyjnych
- przygotowania pliku wynikowego do dalszej analizy

SPSS dobrze sprawdza się jako pierwsze narzędzie w pracy z tymi danymi – pozwala szybko zorientować się w strukturze zbioru, ocenić jakość danych i przygotować zmienne do właściwych analiz. Gdy jednak chcemy sprawdzić, czy różnice między grupami uczniów są statystycznie istotne, standardowe procedury SPSS mają znaczące ograniczenia wynikające ze specyfiki tych danych. Choć OECD udostępnia specjalne makra SPSS umożliwiające poprawne obliczenia, ich obsługa jest znacznie bardziej złożona niż użycie narzędzi lub pakietów dedykowanych, takich jak **IEA IDB Analyzer**, **Rrepest**, **repest** lub **intsvy**. Poradniki do tych narzędzi znajdziesz na stronach IBE-PIB: ibe.edu.pl/pl/dane/jak-analizowac-dane.

💡 Kiedy SPSS nie wystarczy

Zadanie	SPSS	Narzędzie dedykowane
Wczytywanie i przeglądanie plików		
Łączenie plików kwestionariuszy		
Rekodowanie zmiennych		
Eksploracyjne tabele i wykresy		
Obliczanie odsetków z wagą		
Punktowe oszacowanie średnich z PV		
Poprawne błędy standardowe		
Testowanie różnic między grupami		
Pełna analiza wyników testowych (PV)		

💡 SPSS nie działa w pojedynkę – ale IDB Analyzer go dopełnia

Ograniczenia z tabeli powyżej nie oznaczają, że trzeba porzucić SPSS. IEA IDB Analyzer to bezpłatne narzędzie, które – inaczej niż pakiety Rrepest, repest czy intsvy (wymagające R lub Staty) – współpracuje bezpośrednio z SPSS:

- działa na tych samych plikach **.sav**,
- nie wymaga znajomości programowania (interfejs okienkowy),
- generuje gotową składnię, którą uruchamiasz w SPSS, a wyniki dostajesz w oknie outputów SPSS,
- automatycznie uwzględnia wagi replikacyjne i wartości prawdopodobne (PV) – czyli dokładnie to, czego brakuje standardowym procedurom SPSS.

W praktyce przygotowanie danych wykonujesz w SPSS (łączenie plików, RECODE, COMPUTE, budowa wskaźników), a finalne obliczenia populacyjne zlecasz IDB Analyzerowi – nie wychodząc z ekosystemu SPSS. IDB Analyzer jest więc dopełnieniem SPSS, a nie jego zamiennikiem.

Poradnik do IDB Analyzer znajdziesz na stronie IBE-PIB: ibe.edu.pl/pl/dane/jak-analizowac-dane/idb-analyzer

Aby świadomie i bezpiecznie korzystać z SPSS, warto zrozumieć, skąd właściwie wynikają te ograniczenia. Specyfika międzynarodowych badań edukacyjnych opiera się na trzech filarach metodologicznych, które znacząco zmieniają sposób podejścia do analizy statystycznej.

3 Specyfika danych z badań międzynarodowych

Dane z badań takich jak PIRLS, TIMSS czy PISA różnią się od typowych zbiorów ankietowych pod trzema istotnymi względami. Poniżej omawiamy je skrótowo, żeby uzasadnić wybory pojawiające się w dalszej części poradnika: dlaczego stosujemy WEIGHT BY, dlaczego wyniki ze standardowych procedur SPSS wymagają ostrożnej interpretacji oraz skąd bierze się kilka wyników dla każdego ucznia.

3.1 Wagi analityczne: dlaczego stosujemy WEIGHT BY

W PIRLS szkoły są dobierane z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wielkości, a następnie w każdej wylosowanej szkole do badania przystępuje jeden lub dwa oddziały. Taki sposób doboru sprawia, że poszczególne szkoły mają różne szanse trafienia do próby. Bez zastosowania wag wyniki analiz nie odzwierciedlają wartości populacyjnych dla uczniów czwartej klasy.

Aby temu zaradzić, każdemu uczniowi przypisana jest waga analityczna informująca, ilu uczniów w populacji dana osoba reprezentuje. W PIRLS 2021 jest to zmienna **TOTWGT**. Wagę aktywujemy poleceniem **WEIGHT BY TOTWGT** lub przez menu *Data → Weight Cases...*

 Stosuj **WEIGHT BY**, żeby wyniki były reprezentatywne

Użycie **WEIGHT BY TOTWGT** jest niezbędne, aby obliczone średnie i odsetki odpowiadały wartościom populacyjnym. Bez wagi wyniki mogą być zniekształcone przez nadreprezentację szkół dużych lub małych, nierównomierną stopę zwrotu kwestionariuszy i szereg innych czynników wynikających ze schematu doboru próby.

3.2 Złożony schemat doboru próby: dlaczego SPSS raportuje inne wartości błędów standardowych

Uczniowie w PIRLS nie są losowani pojedynczo z całej populacji. Najpierw losowane są szkoły, a następnie oddziały. Ponieważ uczniowie z tej samej szkoły lub oddziału są zwykle do siebie bardziej podobni niż uczniowie z różnych szkół, standardowe procedury SPSS zakładające całkowitą niezależność obserwacji zaniżają błędy standardowe, przedziały ufności i wartości p względem metod stosowanych w badaniach międzynarodowych.

Do poprawnego szacowania niepewności oszacowań stosuje się wagi replikacyjne, czyli zestawy dodatkowych wag odzwierciedlających zmodyfikowane wersje próby. Pozwalają one uwzględnić niepewność wynikającą ze złożonego doboru próby. Brak wbudowanej obsługi wag replikacyjnych jest jednym z głównych ograniczeń SPSS w pracy z danymi z badań międzynarodowych.

 Błędy standardowe i testy istotności wymagają narzędzi dedykowanych

Standardowe procedury SPSS nie wspierają analizy danych opartej na wagach replikacyjnych, dlatego generowane przez nie błędy standardowe, przedziały ufności i wartości p w wynikach publikacyjnych należy zastępować wartościami z narzędzi dedykowanych badaniom międzynarodowym – najprościej z IEA IDB Analityzer, który działa bezpośrednio na plikach `.sav` i zwraca wyniki w SPSS. W analizach eksploracyjnych wyniki SPSS mogą służyć jako punkt orientacyjny.

3.3 Wartości prawdopodobne: skąd bierze się kilka zmiennych wynikowych

W tradycyjnym teście każdy uczeń odpowiada na wszystkie pytania i dostaje jeden wynik. W badaniach takich jak PIRLS zadań jest jednak zbyt wiele, żeby jeden uczeń mógł odpowiedzieć na wszystkie w czasie przeznaczonym na badanie – każdy widzi więc tylko wylosowany podzestaw zadań. Żeby mimo to oszacować wynik ucznia na pełnej skali, stosuje się metody statystyczne, które zamiast jednej liczby dają kilka wartości prawdopodobnych, oznaczanych skrótem **PV** (ang. *plausible values*).

Dla wyników czytania w PIRLS 2021 jest to pięć zmiennych: `ASRREA01`, `ASRREA02`, `ASRREA03`, `ASRREA04` i `ASRREA05`. W innych badaniach liczba PV może być różna – w PISA i PIAAC stosuje się ich dziesięć.

 Tylko do eksploracji

Średnia z PV może być użyteczna w eksploracji danych, ale nie powinna być podstawą analiz raportowych, takich jak regresja, korelacje czy statystyczne porównania grup. Do takich analiz należy stosować narzędzia obsługujące PV zgodnie z metodologią badań międzynarodowych – IDB Analityzer, `Rrepest`, `repest` lub `intsvy`.

4 Dane PIRLS 2021: pobieranie i organizacja plików

Zanim zaczniemy pracę w programie SPSS, trzeba pobrać odpowiednie pliki i uporządkować je na dysku. Warto od razu rozróżnić dwa typy materiałów. Pierwszym są **publiczne bazy międzynarodowe** udostępniane przez IEA – zawierają dane ze wszystkich krajów uczestniczących w badaniu i są dostępne bezpłatnie w repozytorium IEA. Drugim są **materiały krajowe**: każdy kraj uczestniczący w badaniu może zadać respondentom dodatkowe pytania, nieobecne w części międzynarodowej. Niektóre kraje udostępniają odpowiedzi na takie pytania publicznie. IBE-PIB udostępnia polskie pytania krajowe jako osobne zbiory, które można połączyć z bazą międzynarodową przy użyciu wspólnych identyfikatorów.

4.1 Skąd pobrać dane

Dane PIRLS 2021 są dostępne bezpłatnie na stronie repozytorium IEA: www.iea.nl/data-tools/repository/pirls

Pobierz pliki w formacie SPSS (.sav). Razem z danymi pobierz dokumentację techniczną, szczególnie *User Guide* i *codebook*, które opisują nazwy zmiennych, kody odpowiedzi i identyfikatory potrzebne do łączenia plików.

Jeśli interesują Cię polskie dane uzupełnione o pytania krajowe, znajdziesz je w repozytorium IBE-PIB: www.ibe.edu.pl/pl/dane/gdzie-znalezc-dane-i-narzedzia-badawcze/pirls-dane-z-badan

4.2 Struktura folderów

Przed rozpoczęciem pracy warto przygotować przejrzystą strukturę folderów. Pozwoli to zachować kontrolę nad kolejnymi etapami pracy i zminimalizuje ryzyko przypadkowego nadpisania oryginalnych danych.

```
PIRLS2021/  
  raw/          # oryginalne pliki pobrane z IEA, nie modyfikuj  
  working/      # pliki robocze tworzone w SPSS  
  syntax/       # zapisana składnia .sps  
  output/       # tabele i wykresy
```

4.3 Nazwy plików IEA

Pliki PIRLS są podzielone tematycznie – każdy kwestionariusz to osobny plik, odrębny dla każdego kraju. Pliki są nazwane według schematu `[typ][kraj][cykl].sav`. Dla Polski w PIRLS 2021:

Plik	Zawartość
<code>asgpolr5.sav</code>	Kwestionariusz ucznia i wyniki
<code>ashpolr5.sav</code>	Kwestionariusz rodzica
<code>acgpolr5.sav</code>	Kwestionariusz dyrektora szkoły
<code>atgpolr5.sav</code>	Kwestionariusz nauczyciela
<code>asapolr5.sav</code>	Odpowiedzi na poszczególne zadania
<code>astpolr5.sav</code>	Powiązania uczniów z nauczycielami
<code>asppolr5.sav</code>	Paradata: czasy odpowiedzi i dane procesowe (tylko digitalPIRLS)

Prefiks określa typ danych: **asg** = uczeń, **ash** = rodzic, **acg** = szkoła, **atg** = nauczyciel, **asa** = odpowiedzi na zadania, **ast** = powiązania uczeń-nauczyciel, **asp** = paradata.

Kod kraju `pol` to Polska. Kod cyklu `r5` to PIRLS 2021.

Od czego zacząć?

Plik `asgpolr5.sav` zawiera zarówno dane z kwestionariusza ucznia, jak i wartości prawdopodobne (PV) oraz wagę `TOTWGT` – wszystko czego potrzeba do podstawowych analiz. To do niego dołączamy dane z pozostałych plików.

5 Wczytywanie i przeglądanie danych w SPSS

5.1 Otwarcie pliku i pierwsze spojrzenie na dane

Pliki PIRLS otwieramy standardowo przez *File* → *Open* → *Data...* lub składnię:

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\asgpolr5.sav'.
```

Po otwarciu SPSS wyświetla etykiety zmiennych i wartości od razu w zakładkach *Data View* i *Variable View* – bez potrzeby wykonywania dodatkowych kroków.

 Zapisuj składnię od początku

Każdą operację warto zapisać w pliku składni (.sps). Składnię otwierasz przez *File* → *New* → *Syntax*. Uruchamiasz ją, zaznaczając blok kodu i klikając zieloną strzałkę *Run*.

Dobłą praktyką jest wstępne sprawdzenie struktury pliku zaraz po wczytaniu. Szybki sposób to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny np. IDCNTY i wybranie *Descriptive Statistics*.

Jeśli plik zawiera dane wyłącznie dla Polski, wynik pokaże jedną wartość (616) wraz z liczbą obserwacji – w próbie polskiej PIRLS 2021 jest to 4179 uczniów. W przypadku pliku wielokrajowego widoczna będzie lista wszystkich krajów.

5.2 Sprawdzenie zmiennych identyfikacyjnych

W każdym pliku IEA znajdują się zmienne techniczne i identyfikacyjne służące do łączenia danych. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich – nie wszystkie występują w każdym pliku, ale warto je znać przed przystąpieniem do łączenia zbiorów.

Zmienna	Opis
IDCNTY	Kod kraju (616 dla Polski)
IDSCHOOL	Identyfikator szkoły
IDCLASS	Identyfikator klasy
IDSTUD	Identyfikator ucznia
IDTEALIN	Identyfikator nauczyciela (w pliku <i>ast</i> i <i>atg</i>)
TOTWGT	Waga główna ucznia
JKZONE	Strefa jackknife (do szacowania błędów standardowych)
JKREP	Wskaźnik replikacji (0 lub 1)

Zmienne JKZONE i JKREP to zmienne replikacyjne – jak opisano w rozdziale 3, w standardowych procedurach SPSS nie korzystamy z nich bezpośrednio. W dedykowanych narzędziach analitycznych, takich jak IDB Analyser czy Rrepest, są one uwzględniane automatycznie.

6 Łączenie plików danych

Dane PIRLS są podzielone na osobne pliki dla każdego kwestionariusza – jak omówiono w rozdziale 4.3. W celu przeanalizowania na przykład związku między wykształceniem rodziców a wynikami ucznia, należy połączyć plik uczniowski z plikiem rodziców. Łączenie odbywa się **poziomo** – dodajemy nowe zmienne do istniejących wierszy. Liczba obserwacji (uczniów) pozostaje taka sama; zestaw zmiennych się rozszerza.

Przed połączeniem plików

Identyfikatory uczniów, szkół i nauczycieli są unikalne w obrębie kraju, ale nie w całej bazie – ta sama wartość IDSTUD może pojawić się w danych z dwóch różnych państw. Dlatego przy każdym łączeniu zawsze podajemy IDCNTY jako pierwszy klucz:

- **Uczeń szkoła:** IDCNTY + IDSCHOOL
- **Uczeń nauczyciel (przez AST):** IDCNTY + IDTEALIN
- **Uczeń rodzic / pytania krajowe:** IDCNTY + IDSTUD

6.1 Łączenie pliku uczniowskiego z plikiem rodzica

Procedura łączenia w SPSS wymaga, żeby oba pliki były posortowane według tych samych zmiennych kluczowych. W PIRLS kluczami łączenia ucznia z rodzicem są IDCNTY i IDSTUD – każdy kwestionariusz rodzica jest przypisany do konkretnego ucznia. Plik uczniowski to asgpolr5.sav, a plik rodzica to ashpolr5.sav.

Krok 1: posortuj plik uczniowski i zapisz:

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\asgpolr5.sav'.  
SORT CASES BY IDCNTY IDSTUD.  
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\student_sorted.sav'.
```

Krok 2: posortuj plik rodzica i zapisz:

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\ashpolr5.sav'.  
SORT CASES BY IDCNTY IDSTUD.  
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\parent_sorted.sav'.
```

Krok 3: połącz pliki:

Przez menu: otwórz student_sorted.sav jako aktywny plik danych, a następnie: *Data* → *Merge Files* → *Add Variables...*

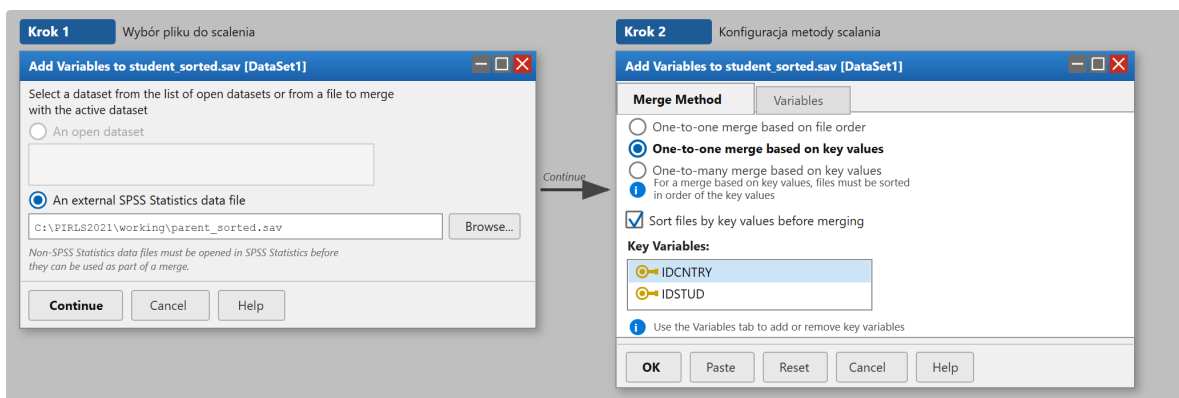
W oknie dialogowym wskaż plik `parent_sorted.sav` jako plik zewnętrzny. W polu *Key Variables* dodaj `IDCNTRY` i `IDSTUD`. Zaznacz opcję *Match cases on key variables in sorted files*. Kliknij *OK*.

MATCH FILES

```
/FILE='C:\PIRLS2021\working\student_sorted.sav'  
/TABLE='C:\PIRLS2021\working\parent_sorted.sav'  
/BY IDCNTRY IDSTUD.
```

EXECUTE.

SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\student_parent.sav'.



Tak powstała baza – z danymi uczniowskimi uzupełnionymi o odpowiedzi rodziców – posłużymy nam w dalszej pracy jako punkt wyjścia do przykładowych analiz w rozdziale 8.

⚠ Sprawdź wynik połączenia

Po połączeniu sprawdź, czy liczba wierszy jest taka sama jak przed połączeniem. Jeśli wzrosła, oznacza to problem z kluczami łączenia, najczęściej niezgodność typów zmiennych (numeryczny vs. tekstowy). Plik rodzica (`ash`) zawiera jeden wiersz na ucznia, więc po poprawnym połączeniu liczba obserwacji powinna pozostać bez zmian (dla Polski: 4 179 uczniów).

6.2 Dołączanie danych nauczyciela

Pliki uczniowski (`asg`) i nauczycielski (`atg`) nie mają wspólnego identyfikatora – nie można ich połączyć bezpośrednio. Rolę pomostu pełni plik powiązań `ast`, który zawiera zarówno identyfikatory uczniów, jak i nauczycieli. W Polsce każdy uczeń ma jednego nauczyciela języka polskiego, więc `ast` ma tyle samo wierszy co plik uczniowski i łączenie przebiega tak samo jak z innymi plikami.

Zaczynamy od **asg** i dołączamy do niego **ast** na kluczu **IDCNTRY + IDSTUD** – dzięki temu w zbiorze pojawia się **IDTEALIN**. Następnie do tego pliku dołączamy **atg** na kluczu **IDCNTRY + IDTEALIN**.

* Krok 1: do pliku uczniowskiego dołącz identyfikator nauczyciela.

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\asgpolr5.sav'.
```

```
SORT CASES BY IDCNTRY IDSTUD.
```

```
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\asg_sorted.sav'.
```

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\astpolr5.sav'.
```

```
SORT CASES BY IDCNTRY IDSTUD.
```

```
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\ast_sorted.sav'.
```

```
MATCH FILES /FILE='C:\PIRLS2021\working\asg_sorted.sav'
```

```
  /TABLE='C:\PIRLS2021\working\ast_sorted.sav'
```

```
  /BY IDCNTRY IDSTUD.
```

```
EXECUTE.
```

```
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\asg_ast.sav'.
```

* Krok 2: dołącz dane z kwestionariusza nauczyciela.

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\working\asg_ast.sav'.
```

```
SORT CASES BY IDCNTRY IDTEALIN.
```

```
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\asg_ast_sorted.sav'.
```

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\atgpolr5.sav'.
```

```
SORT CASES BY IDCNTRY IDTEALIN.
```

```
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\atg_sorted.sav'.
```

```
MATCH FILES /FILE='C:\PIRLS2021\working\asg_ast_sorted.sav'
```

```
  /TABLE='C:\PIRLS2021\working\atg_sorted.sav'
```

```
  /BY IDCNTRY IDTEALIN.
```

```
EXECUTE.
```

```
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\student_teacher.sav'.
```



Łączenie z danymi nauczyciela jest łatwiejsze w IDB Analyzer

Jeśli planujesz analizy z użyciem zmiennych nauczycielskich, IDB Analyzer połączy wszystkie pliki automatycznie – bez ręcznego sortowania i tworzenia plików pośrednich. Ręczne łączenie w SPSS ma sens głównie wtedy, gdy chcesz pozostać w jednym narzędziu przez cały etap przygotowania danych.

6.3 Dołączanie pytań krajowych

Każdy kraj uczestniczący w PIRLS może zadać respondentom dodatkowe pytania, nieobecne w części międzynarodowej. IBE-PIB udostępnia polskie pytania krajowe jako osobny zbiór, który łączymy z bazą międzynarodową kluczami IDCNTRY i IDSTUD: www.ibe.edu.pl/pl/dane/gdzie-znalezc-dane-i-narzedzia-badawcze/pirls-dane-z-badan

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\working\student_parent.sav'.
SORT CASES BY IDCNTRY IDSTUD.
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\main_sorted.sav'.

GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\PIRLS2021_PL_National.sav'.
SORT CASES BY IDCNTRY IDSTUD.
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\national_sorted.sav'.

MATCH FILES
  /FILE='C:\PIRLS2021\working\main_sorted.sav'
  /TABLE='C:\PIRLS2021\working\national_sorted.sav'
  /BY IDCNTRY IDSTUD.
EXECUTE.
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\pirls_poland_full.sav'.
```

7 Przygotowanie zmiennych

Zanim uruchomimy właściwe analizy, musimy przygotować dwie zmienne robocze. W tym rozdziale aktywujemy wagę, pokazujemy przykład rekodowania zmiennej z polskiej bazy krajowej oraz obliczamy wynik czytania `READ_MEAN`. Pozostałe zmienne używane w rozdziale 8 – `ASBH05AA` i `ASBGSLR` – są dostępne bezpośrednio w pliku `student_parent.sav` i nie wymagają dodatkowego przygotowania.

7.1 Sprawdzanie braków danych

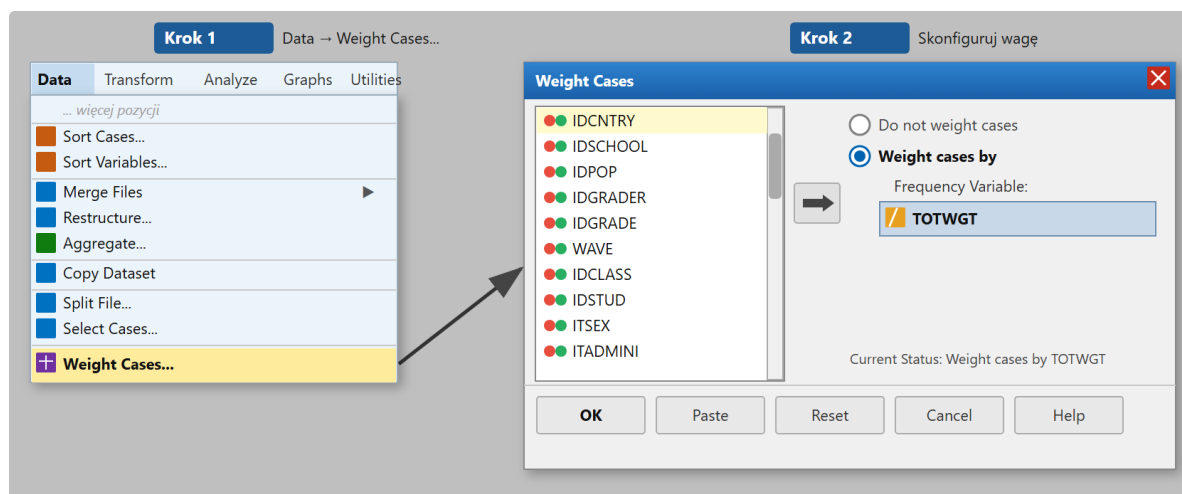
W plikach PIRLS braki danych są z reguły już zadeklarowane w formacie `.sav` i widoczne w kolumnie *Missing* w zakładce *Variable View*. Jeśli mimo to jakaś wartość oznaczająca brak odpowiedzi wyświetla się jako poprawna kategoria, można ją zadeklarować ręcznie:

MISSING VALUES ASBG05A (9).

7.2 Włączanie wagi analitycznej

Przed przystąpieniem do analiz należy aktywować wagę główną `TOTWGT`, aby uzyskiwane wyniki odpowiadały wartościom populacyjnym.

Przez menu: Kliknij *Data* → *Weight Cases...*, zaznacz opcję *Weight cases by* i przesuń zmienną `TOTWGT` do pola *Frequency Variable*. Kliknij *OK*. W dolnym prawym rogu okna SPSS pojawi się napis **Weight On**, który potwierdza, że waga jest aktywna.



Rysunek 1: Okno dialogowe Weight Cases : zaznacz Weight cases by i przesuń TOTWGT

* Włączenie wagi głównej.
WEIGHT BY TOTWGT.

* ... tutaj Twoje analizy ...

* Wyłączenie wagi po zakończeniu.
WEIGHT OFF.

 Waga pozostaje aktywna do wyłączenia

Po uruchomieniu **WEIGHT BY** SPSS stosuje wagę we wszystkich kolejnych procedurach aż do zamknięcia pliku lub do uruchomienia **WEIGHT OFF**. Zawsze kończ blok analiz ważonych poleceniem **WEIGHT OFF**.

 Uwaga techniczna: TOTWGT a liczebność próby

TOTWGT sumuje się do liczebności populacji (w Polsce ~330 000 uczniów), co sprawia, że SPSS traktuje próbę 4 000 osób jak badanie całej populacji i generuje drastycznie zawyżone statystyki F i wartości *p*. Jeśli korzystasz ze standardowych testów istotności w SPSS, użyj zamiast niej wagi **HOUWGT** – daje te same wartości średnich i odsetków, ale zachowuje rzeczywistą liczebność próby, przez co wyniki testów są mniej mylące. Nie oznacza to jednak, że HOUWGT jest poprawną wagą do analiz publikacyjnych – służy jedynie do ograniczenia artefaktów wynikających ze standardowych procedur SPSS.

7.3 Rekodowanie zmiennych

Zmienne z baz PIRLS często wymagają przekształcenia przed analizą – na przykład scalenia kilku kategorii w jedną lub utworzenia zmiennej zero-jedynkowej. IDB Analizer nie daje możliwości tworzenia nowych zmiennych ani rekodowania – operacje tego rodzaju trzeba wykonać wcześniej w SPSS lub innym środowisku, a dopiero potem załadować gotowy plik do IDB. SPSS jest tu szczególnie przydatny dzięki intuicyjnemu interfejsowi i bezpośredniej obsłudze plików **.sav**.

Poniższy przykład pokazuje rekodowanie zmiennej **ASXH05A** z polskiej bazy krajowej (PIRLS2021_PL_National.sav). Zmienna ma sześć kategorii:

- 1 = Nie chodziło
- 2 = Niecały rok
- 3 = Jeden rok
- 4 = Dwa lata lub więcej
- 9 = Brak odpowiedzi lub odpowiedź niekompletna
- 98 = Brak z powodu nieuczestnictwa

Przekodowujemy ją na zmienną zero-jedynkową – chodziło do żłobka (1) lub nie (0):

Przez menu: *Transform → Recode into Different Variables...* Ustaw ASXH05A jako zmienną wejściową, podaj nazwę nowej zmiennej ZLOBEK_BIN i zdefiniuj mapowanie wartości w oknie *Old and New Values*.

```
RECODE ASXH05A
  (1=0) (2=1) (3=1) (4=1) (ELSE=SYSMIS)
  INTO ZLOBEK_BIN.
VARIABLE LABELS ZLOBEK_BIN 'Uczęszczanie do żłobka'.
VALUE LABELS ZLOBEK_BIN 1 'Tak' 0 'Nie'.
EXECUTE.
```

Wynik rekodowania można od razu zweryfikować, porównując rozkłady obu zmiennych:

```
FREQUENCIES VARIABLES=ASXH05A ZLOBEK_BIN.
```

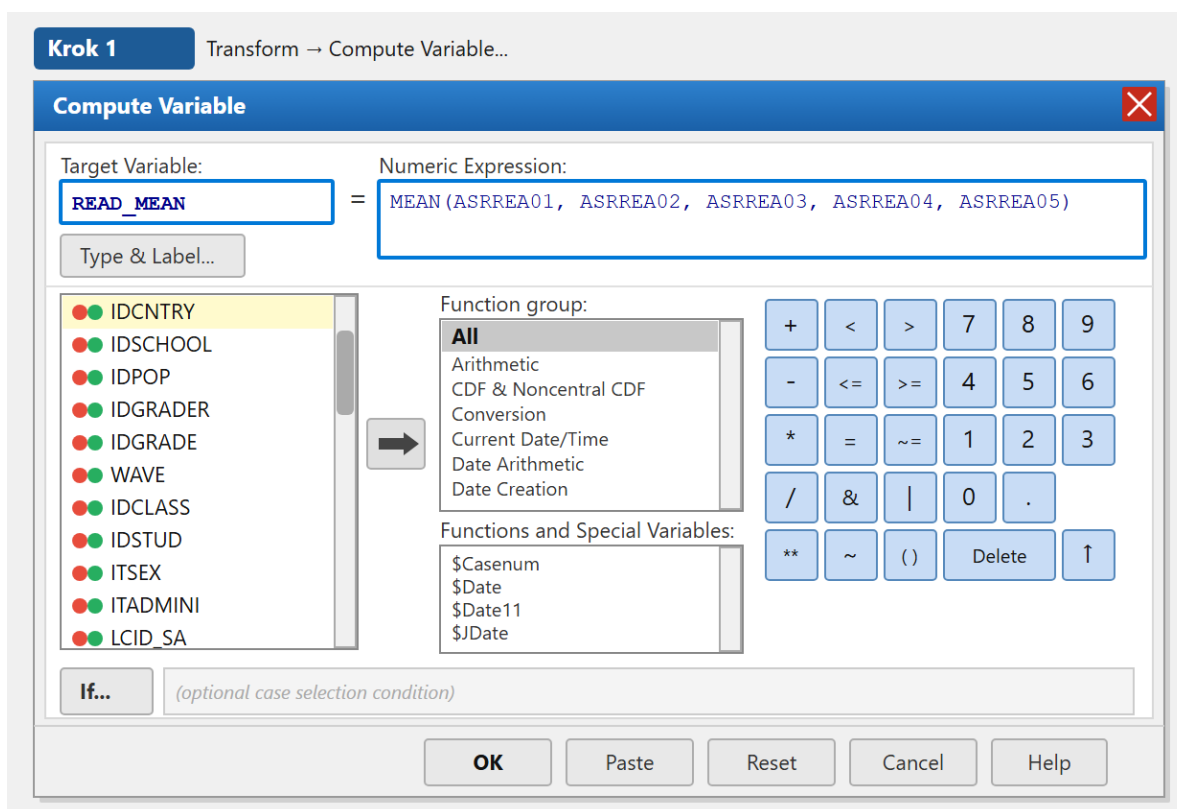
Warto sięgnąć po dane krajowe

Odpowiednik zmiennej ASXH05A w bazie międzynarodowej to ASBH05AA, która jest już zapisana w postaci dychotomicznej (tak/nie) i nie pozwala odróżnić czasu trwania opieki. Polskie pytanie krajowe zostało rozbudowane: zamiast jednej kategorii „tak” wyróżniono trzy warianty według długości uczęszczania, co umożliwia bardziej szczegółową analizę – na przykład zbadanie, czy *długość* pobytu w żłobku wiąże się z wynikami czytania. Przeglądając dokumentację pytań krajowych, warto za każdym razem sprawdzić, czy dane polskie nie oferują bogatszego pomiaru niż wersja międzynarodowa.

7.4 Obliczanie zmiennej READ_MEAN (średnia z PV)

Zmienną wynikową READ_MEAN obliczamy jako średnią arytmetyczną z pięciu wartości prawdopodobnych (ASRREA01–ASRREA05).

Przez menu: *Transform → Compute Variable...* W polu *Target Variable* wpisz READ_MEAN. W polu *Numeric Expression* wpisz MEAN(ASRREA01, ASRREA02, ASRREA03, ASRREA04, ASRREA05). Kliknij OK.



Rysunek 2: Okno Compute Variable : obliczanie średniej z pięciu wartości prawdopodobnych

```
COMPUTE READ_MEAN = MEAN(ASRREA01, ASRREA02, ASRREA03, ASRREA04, ASRREA05).
VARIABLE LABELS READ_MEAN 'Przybliżony wynik czytania (średnia z 5 PV)'.
EXECUTE.
```

i Przybliżony wynik ucznia

Wartości prawdopodobne nie są zaprojektowane jako dokładne wyniki pojedynczych uczniów – to narzędzie do wnioskowania o populacji, nie o jednostce. **READ_MEAN** jest więc z założenia przybliżeniem wyniku konkretnego ucznia: odzwierciedla jego prawdopodobny poziom umiejętności, nie zaś wynik „zmierzony” z pełną precyzją.

Dla prostych średnich grupowych ograniczeniem nie jest samo oszacowanie punktowe, lecz błędy standardowe i testy istotności.

8 Przykładowe analizy krok po kroku

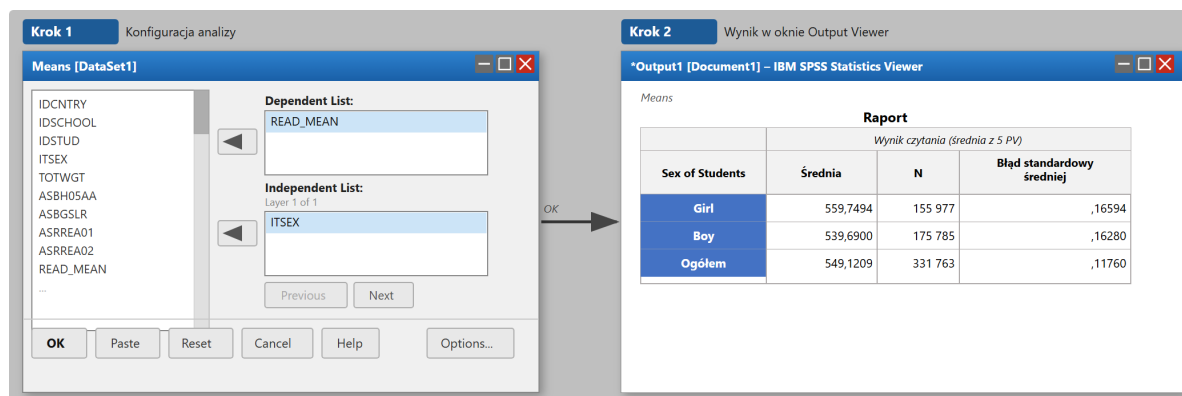
W poniższej sekcji przedstawiono kilka typowych analiz opartych na danych PIRLS 2021 dla Polski. Każdy przykład zawiera: cel analizy, ścieżkę przez menu graficzne SPSS, odpowiadającą jej składnię oraz wskazówkę dotyczącą interpretacji wyników. Wykorzystujemy plik `student_parent.sav` (uczeń połączony z rodzicem, rozdział 6.1) oraz obliczoną zmienną `READ_MEAN`, zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale. W przykładzie 8.2 korzystamy dodatkowo ze zmiennej `ZLOBEK_BIN` zrekodowanej z pytania krajowego `ASXH05A` w rozdziale 7.3.

8.1 Wyniki czytania według płci

Cel analizy: Porównanie wyników czytania dziewcząt i chłopców. Wyniki średnich odpowiadają danym przedstawionym w Tabeli 5.5 [krajowego raportu PIRLS 2021 \(s. 65\)](#) i zostaną odtworzone w tym przykładzie.

Zmienną zależną jest `READ_MEAN` – Wynik czytania obliczony jako średnia z pięciu wartości PV. Zmienną niezależną jest `ITSEX`, czyli płeć ucznia: 1 = dziewczynka, 2 = chłopiec.

Przez menu: *Analyze* → *Compare Means and Proportions* → *Means...* Przesuń `READ_MEAN` do pola *Dependent List*, a `ITSEX` do pola *Independent List*. Kliknij *OK*.



Rysunek 3: Okno dialogowe Means i wynik procedury: wynik czytania według płci ucznia

WEIGHT BY TOTWGT.

MEANS TABLES=READ_MEAN BY ITSEX
/CELLS=MEAN COUNT Semean.

WEIGHT OFF.

Jak czytać wyniki? Procedura **MEANS** zwraca tabelę z kolumnami: średnia, N oraz błąd standardowy średniej. Średnia pokazuje wynik czytania w danej grupie, a N odpowiada ważonej liczbie uczniów w populacji, nie liczebności próby.

Średnie grupowe uzyskane tą metodą są zgodne z raportem krajowym: dziewczynki uzyskują około 559,75 punktu, a chłopcy około 539,69 punktu. Różnica wynosi więc około 20 punktów na korzyść dziewczynek. Oznacza to, że w danych PIRLS 2021 dziewczynki osiągały przeciętnie wyższe wyniki czytania niż chłopcy.

 Błędy standardowe z SPSS są zaniżone

Błędy standardowe widoczne w tabeli SPSS są znacznie niższe niż poprawne wartości z raportu krajowego. Dzieje się tak dlatego, że standardowa procedura **MEANS** nie uwzględnia wag replikacyjnych i złożonego schematu doboru próby. Dodatkowo użycie **TOTWGT** sprawia, że SPSS traktuje ważoną próbę jak populację, co dodatkowo zawyża precyzję oszacowań. Wartości średnich można traktować jako poprawne oszacowania punktowe i wykorzystywać do eksploracji danych. Do oceny istotności różnicy między dziewczynkami a chłopcami należy jednak użyć narzędzi dedykowanych, takich jak IEA IDB Analyzer, Rrepest, repest lub intsvy.

8.2 Wyniki czytania a uczęszczanie do żłobka

Cel analizy: Sprawdzenie, czy uczniowie, którzy uczęszczali do żłobka, osiągają wyższe wyniki czytania. Jako zmiennej niezależnej używamy **ZLOBEK_BIN** (1 = Tak, 0 = Nie) – zmiennej zrekodowanej w rozdziale 7.3 z pytania krajowego **ASXH05A**.

Ponieważ **ZLOBEK_BIN** pochodzi z polskiej bazy krajowej, a nie z pliku **student_parent.sav**, przed analizą należy dołączyć bazę krajową do naszego pliku roboczego. Procedura jest analogiczna do opisanej w rozdziale 6.3: otwieramy **student_parent.sav**, sortujemy według **IDCNTY** i **IDSTUD**, a następnie dołączamy zmienne z pliku **PIRLS2021_PL_National.sav** posortowanego według tych samych kluczy.

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\working\student_parent.sav'.
SORT CASES BY IDCNTY IDSTUD.
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\student_parent_sorted.sav'.
```

```
GET FILE='C:\PIRLS2021\raw\PIRLS2021_PL_National.sav'.
SORT CASES BY IDCNTY IDSTUD.
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\national_sorted.sav'.
```

```
MATCH FILES
  /FILE='C:\PIRLS2021\working\student_parent_sorted.sav'
```

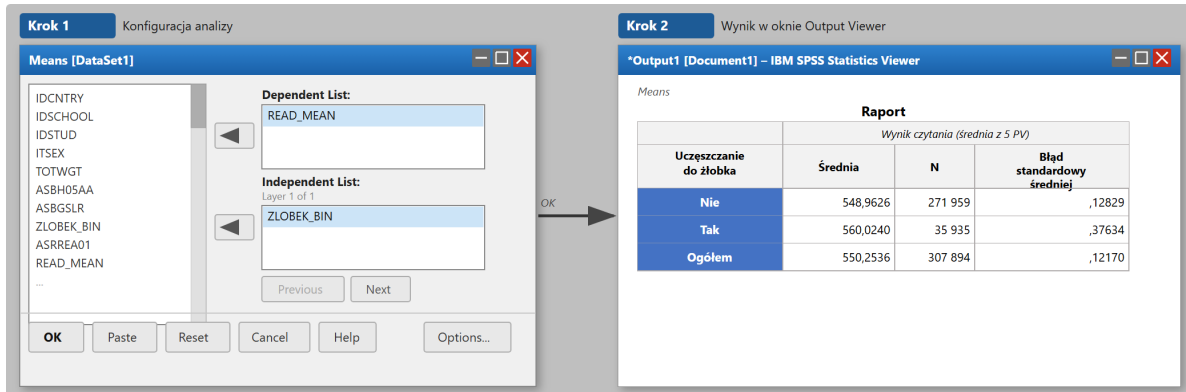
```

/TABLE='C:\PIRLS2021\working\national_sorted.sav'
/BY IDCNTRY IDSTUD.
EXECUTE.
SAVE OUTFILE='C:\PIRLS2021\working\student_parent_pl.sav'.

```

Zmienną zależną jest READ_MEAN, zmienną niezależną – ZLOBEK_BIN.

Przez menu: *Analyze* → *Compare Means and Proportions* → *Means...* Przesuń READ_MEAN do pola *Dependent List*, a ZLOBEK_BIN do pola *Independent List*. Kliknij *OK*.



Rysunek 4: Okno dialogowe Means i wynik procedury: wyniki czytania a uczęszczanie do żłobka

WEIGHT BY TOTWGT.

```

MEANS TABLES=READ_MEAN BY ZLOBEK_BIN
/CELLS=MEAN COUNT SEMEAN.

```

WEIGHT OFF.

Jak czytać wyniki? W tabeli wynikowej pojawią się dwa wiersze: jeden dla uczniów, którzy uczęszczali do żłobka (ZLOBEK_BIN = 1), i jeden dla tych, którzy nie uczęszczali (ZLOBEK_BIN = 0). Kolumna *Mean* pokazuje wynik czytania w każdej grupie.

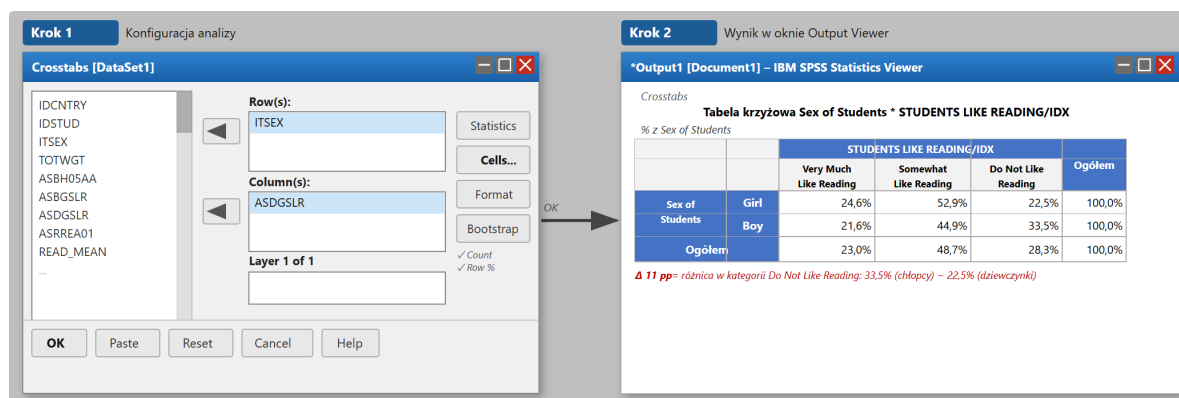
Uczniowie, którzy uczęszczali do żłobka, osiągają przeciętnie wyższe wyniki czytania. Różnicę należy interpretować ostrożnie: uczęszczanie do żłobka jest silnie powiązane ze statusem społeczno-ekonomicznym rodziny i innymi zmiennymi, dlatego surowa różnica w średnich nie musi odzwierciedlać przyczynowego wpływu opieki żłobkowej.

8.3 Nastawienie uczniów do czytania a płeć – rozkład kategorii

Cel analizy: Porównanie rozkładu nastawienia do czytania między dziewczynkami a chłopcami. Zmienna ASDGSLR to wskaźnik kategoriyczny (*Students Like Reading Index*) przyjmujący trzy wartości: 1 = Very Much Like Reading, 2 = Somewhat Like Reading, 3 = Do Not Like Reading. Zmienną niezależną jest ITSEX (płeć ucznia).

Analiza korzysta z bazy `student_parent.sav` przygotowanej w rozdziale 6.1.

Przez menu: *Analyze* → *Descriptive Statistics* → *Crosstabs...* Przesuń ITSEX do pola *Row(s)* i ASDGSLR do pola *Column(s)*. Kliknij *Cells...*, zaznacz *Row* w sekcji *Percentages*, następnie *Continue* i *OK*.



Rysunek 5: Okno dialogowe Crosstabs i wynik: nastawienie do czytania według płci ucznia

WEIGHT BY TOTWGT.

CROSSTABS

/TABLES=ITSEX BY ASDGSLR

/CELLS=COUNT ROW.

WEIGHT OFF.

Jak czytać wyniki? Odsetki w tabeli sumują się do 100% w każdym wierszu (% z Sex of Students), co pozwala porównać rozkład nastawienia do czytania między dziewczynkami a chłopcami niezależnie od liczebności grup.

Wyniki ujawniają wyraźną różnicę: w kategorii *Do Not Like Reading* znalazło się 22,5% dziewczynek i aż 33,5% chłopców – różnica 11 punktów procentowych. Chłopcy rzadziej też deklarowali, że bardzo lubią czytać (21,6% vs 24,6%). Tak duże różnice w nastawieniu do czytania są spójne z różnicami w wynikach testu opisanymi w sekcji 8.1 i stanowią ważny kontekst interpretacyjny dla tych danych.

9 Dobre praktyki pracy z danymi w SPSS

- **Nie modyfikuj oryginalnych plików.** Dane surowe trzymaj w osobnym folderze i nigdy ich nie nadpisuj. Wszystkie operacje wykonuj na kopiach roboczych.
- **Zapisuj składnię.** Tabelki i wykresy wygenerowane przez menu nie zostawiają śladu. Zapisana składnia pozwala odtworzyć każdy krok.
- **Sprawdzaj dokumentację zmiennych.** Nazwy zmiennych zmieniają się między cyklami badania. Przed każdą analizą upewnij się, że używasz aktualnych nazw.
- **Kontroluj braki.** Zanim użyjesz zmiennej, sprawdź zakres wartości i kody braków w *Variable View* albo przez **FREQUENCIES**.
- **Włączaj wagę świadomie.** Stosuj **WEIGHT BY** przed analizą i **WEIGHT OFF** po niej. Sprawdź, czy na pasku stanu widnieje napis *Weight On* przed uruchomieniem procedury.
- **Wartości p i błędy standardowe z SPSS służą wyłącznie orientacji.** W analizach eksploracyjnych można je traktować jako sygnał, czy warto dane zjawisko zbadać głębiej. W wynikach publikacyjnych należy używać wartości z IDB Analyser lub Rrepest.
- **Weryfikuj wyniki.** Porównuj uzyskane odsetki i średnie z oficjalnymi raportami krajowymi, żeby upewnić się, że dane są poprawnie wczytane.

9.1 Najczęstsze błędy

Poniższe problemy pojawiają się regularnie podczas pracy z danymi z badań międzynarodowych w SPSS. Warto je znać, zanim wystąpią.

Liczba wierszy wzrosła połączeniu plików. Oznacza to błąd w kluczach łączenia. Najczęstsza przyczyna to niezgodność typów zmiennych klucza (np. numeryczny w jednym pliku i tekstowy w drugim) albo pominięcie **IDCOUNTRY** przy łączeniu – SPSS dopasowuje wtedy uczniów z różnych krajów o tym samym **IDSTUD**. Rozwiązanie: sprawdź typy zmiennych w *Variable View* i upewnij się, że oba pliki są posortowane według tych samych kluczy przed **MATCH FILES**.

Waga pozostała włączona z poprzedniej analizy. Jeśli **WEIGHT OFF** zostało pominięte, każda kolejna procedura nadal korzysta z wagi. Sprawdź pasek stanu SPSS – napis *Weight On* oznacza aktywną wagę. W dobrych praktykach każdy blok analizy powinien kończyć się komendą **WEIGHT OFF**.

TOTWGT daje ogromne N w tabeli. To oczekiwane zachowanie – waga skaluje wyniki do poziomu populacji (dla Polski ok. 330 tys. czwartoklasistów). Kolumna *N* w ważonej tabeli to nie liczebność próby. Do oceny rzeczywistej liczebności próby w analizach eksploracyjnych można użyć niezważonej **FREQUENCIES**.

Zmienna ma braki zakodowane jako kategorie liczbowe. Wartości takie jak 9, 99 lub 998 mogą oznaczać „brak odpowiedzi”, ale SPSS traktuje je jako dane, jeśli nie zostały

zadeklarowane jako *missing*. Skutkuje to zawyżonymi lub błędnymi wynikami. Przed każdą analizą należy sprawdzić kodebook i zadeklarować braki w *Variable View* → *Missing*.

Pliki nie są posortowane przed łączeniem. MATCH FILES z opcją BY wymaga, żeby oba pliki były posortowane według zmiennych kluczowych w tej samej kolejności. Brak sortowania powoduje błędne dopasowania bez żadnego komunikatu o błędzie.

Pomyłono plik asg z asa lub innym. W PIRLS asg to plik uczniowski, ash – rodzicielski, acg – szkolny, asa – plik z odpowiedziami na poszczególne zadania. Załadowanie złego pliku często nie powoduje błędu – po prostu brakuje zmiennych lub dane wyglądają dziwnie. Zawsze weryfikuj zawartość nowo otwartego pliku przez *Data* → *Variable View*.

Wartości błędów standardowych nie zgadzają się z raportem. Różnice rzędu 10–20 razy między SE z SPSS a SE z raportu krajowego lub międzynarodowego są normalnym efektem braku obsługi wag replikacyjnych i zawyżonej precyzji przy stosowaniu TOTWGT (zob. rozdział 3.2). W wynikach publikacyjnych należy zawsze podawać SE obliczone narzędziami dedykowanymi.

10 Podsumowanie

SPSS jest przydatnym narzędziem na etapie przygotowania i wstępnej eksploracji danych z badań międzynarodowych. Intuicyjny interfejs graficzny i natywna obsługa formatu `.sav` sprawiają, że dobrze sprawdza się do wczytywania danych, łączenia plików, dołączania pytań krajowych, sprawdzania rozkładów zmiennych, rekodowania oraz tworzenia prostych wizualizacji.

Sam SPSS nie obsługuje jednak wag replikacyjnych ani wartości prawdopodobnych, dlatego do analiz raportowych – poprawnych błędów standardowych, testów istotności i pełnej analizy wyników testowych – jest niewystarczający. Nie znaczy to, że trzeba z niego zrezygnować. Najprostszym, zgodnym z SPSS dopełnieniem jest IEA IDB Analizer: działa na tych samych plikach `.sav`, nie wymaga programowania i zwraca wyniki w oknie outputów SPSS, jednocześnie poprawnie uwzględniając wagi replikacyjne i PV.

Rekomendowane podejście polega więc na przygotowaniu i eksploracji danych w SPSS, a następnie wykonaniu właściwych analiz populacyjnych w IDB Analizerze (lub – jeśli pracujesz w R albo Stacie – w pakietach `Rrepest`, `repest` czy `intsvy`). Taki dwuetapowy model pracy pozwala wykorzystać wygodę SPSS na etapie przygotowania danych, a jednocześnie zachować poprawność metodologiczną wyników końcowych. Dobrą praktyką jest weryfikowanie wyników opisowych przez porównanie z oficjalnymi raportami krajowymi lub wynikami z IDB Analizer, co pozwala potwierdzić poprawność wczytania i przygotowania danych.

11 Zasoby i literatura

11.1 Gdzie pobrać dane

- **PIRLS i TIMSS:** www.iea.nl/data-tools/repository
- **ICCS i ICILS:** www.iea.nl/data-tools/repository
- **PISA:** www.oecd.org/pisa/data
- **TALIS:** www.oecd.org/en/about/programmes/talis.html#data
- **PIAAC:** www.oecd.org/skills/piaac/data
- **SSES** (*Survey on Social and Emotional Skills*): www.oecd.org/en/about/programmes/oecd-survey-on-social-and-emotional-skills.html#data
- **Polskie pytania krajowe i dane IBE-PIB:** www.ibe.edu.pl/pl/dane

11.2 Dokumentacja techniczna

- Fishbein, B., Yin, L., & Foy, P. (2024). *PIRLS 2021 User Guide for the International Database* (2nd ed.). Boston College. pirls2021.org/data
- Fishbein, B., Taneva, M., & Kowolik, K. (2025). *TIMSS 2023 User Guide for the International Database*. Boston College. timss2023.org/data
- OECD (2023). *PISA 2022 Technical Report*. OECD Publishing. www.oecd.org/pisa/data/2022database

11.3 Narzędzia dedykowane do analiz z PV i wagami replikacyjnymi

Do poprawnego szacowania błędów standardowych, testowania różnic między grupami i pełnej analizy wyników testowych z wartościami prawdopodobnymi niezbędne są narzędzia zaprojektowane specjalnie do pracy z danymi z badań IEA i OECD. Dla każdego z nich IBE-PIB przygotował dedykowany poradnik dostępny pod podanym linkiem.

- **IEA IDB Analizer** – program graficzny z interfejsem okienkowym, generujący składnię SPSS, SAS lub R; obsługuje wszystkie badania IEA oraz PISA. Nie wymaga znajomości programowania.
Pobieranie: www.iea.nl/data-tools/tools
Poradnik IBE-PIB: ibe.edu.pl/pl/dane/jak-analizowac-dane/idb-analyzer
- **Rrepest** – pakiet R opracowany przez OECD; obsługuje PISA, PIAAC, TALIS i SSES. Umożliwia elastyczne analizy regresji, średnich i percentyli z pełną obsługą PV i wag replikacyjnych.
CRAN: cran.r-project.org/package=Rrepest
Poradnik IBE-PIB: ibe.edu.pl/pl/dane/jak-analizowac-dane/rrepest

- **intsvy** – pakiet R obsługujący szerokie spektrum badań (PIRLS, TIMSS, PISA, PIAAC, ICILS i inne); umożliwia obliczanie średnich, odsetków, korelacji i modeli regresji z wagami replikacyjnymi.
CRAN: cran.r-project.org/package=intsvy
Poradnik IBE-PIB: ibe.edu.pl/pl/dane/jak-analizowac-dane/intsvy
- **repest** – komenda do programu Stata opracowana przez OECD; obsługuje PISA, PIAAC i TALIS. Avvisati, F., & Keslair, F. (2014).
Poradnik IBE-PIB: ibe.edu.pl/pl/dane/jak-analizowac-dane/stata-repest